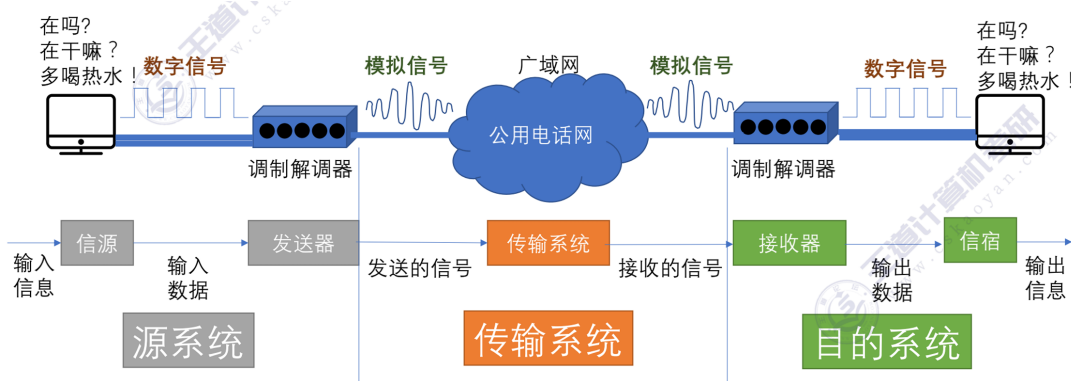


## 第二章 物理层

### 第一节 通信基础

#### 一、基础概念

##### 1. 信源/新宿/信道:



- 信源：产生和发送数据的源头。
- 新宿：接收数据的终点
- 信号：信源发出的某种波形，可以是连续的或离散的。
  - 模拟信号：模拟信号的波形是**连续**的，可以是连续的脉冲信号、连续的电压信号、连续的光信号等。
  - 数字信号：数字信号的波形是**离散**的，可以是脉冲信号、二进制编码信号、调制信号等。
- 信道：信号传输的媒介，可以是导体、绝缘体、电介质、光介质等。
  - 一条物理线路通常包含两条信道：**发送信道、接收信道**。

##### 2. 数据/信号/码元

- 数据：信息的载体，可以是数字信号、模拟信号、文字信号等。
- 信号：数据的电气/电磁表现，是数据在传输过程中的存在形式，可以是连续的或离散的。
  - 模拟信号：模拟信号的波形是**连续**的，可以是连续的脉冲信号、连续的电压信号、连续的光信号等。
  - 数字信号：数字信号的波形是**离散**的，可以是脉冲信号、二进制编码信号、调制信号等。
- 码元：一个固定时长的信号波形（数字脉冲）。
  - 在这个时长内的信号称为k进制码元，而这个时长本身被称为**码元宽度**。
  - 当码元的离散状态有  $M$  个时（ $M$  大于2），此时码元被称为  **$M$ 进制码元**。
  - 1个码元可以携带多个比特的信息量。
  - $1\text{码元} = \log_2 M\text{bit}$ 。

##### 3. 速率/带宽/波特

- 速率：单位时间内传输的数据量。
  - 码元传输速率：也称为波特率/调制速率，数字通信系统在单位时间内传输的码元数，单位是波特(Baud)。**与进制无关**
  - 信息传输速率：也称为数据率/比特率，单位时间内传输的比特数，单位是比特/秒(bit/s)。
- 带宽：信道的最大数据传输能力，单位是赫兹(Hz)。

## 二、信道的极限容量

信道的极限容量主要由两个著名的定理来决定，具体取决于信道是否存在噪声：

### 1. 奈氏准则（奈奎斯特定理）—— 用于无噪声信道

奈氏准则指出了在理想低通（无噪声，带宽受限）条件下，为了避免码间串扰，信道传输速率的上限。

- **极限码元传输速率：** $2W$  Baud，其中  $W$  是信道带宽，单位是Hz。
- **极限数据传输率（信道容量）公式：** $C = 2W \log_2 V$  (b/s)。
- **参数说明：** $W$ 代表带宽（Hz）， $V$ 代表几种码元或信号的级数（即码元的离散电平数目）。

### 2. 香农定理（Shannon公式）—— 用于有噪声信道

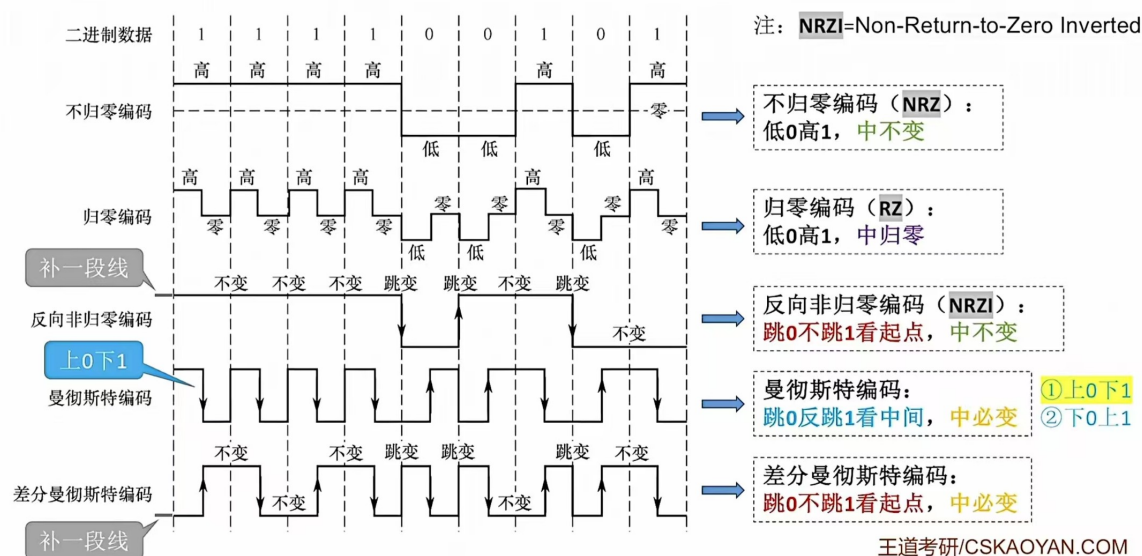
香农定理给出了在带宽受限且有噪声的信道中，为了不产生误差，信息的数据传输速率的上限值。

- **信道的极限数据传输率（信道容量）公式：** $C = W \log_2(1 + S/N)$  (b/s) 或  $C = B \times \log_2(1 + \frac{S}{N})$ 。
- **参数说明：**
  - $W$  或  $B$  代表信道带宽（Hz）。
  - $S$  是信道所传信号的平均功率。
  - $N$  是信道内的高斯噪声功率。
  - $S/N$  代表信噪比。

## 三、编码与调制

### 1. 数字数据编码为数字信号

这是将计算机内部的二进制数字数据转换为数字信号的过程。常见编码方式如下：



- **非归零编码 (NRZ)：**高电平代表1，低电平代表0。
  - **特点：**编码容易实现，但没有检错功能，且无法判断一个码元的开始和结束，难以让收发双方保持同步。
- **曼彻斯特编码 (Manchester)：**将一个码元分成两个相等的间隔，在每个码元的中间出现电平跳变。前高后低表示1，前低后高表示0（或相反的规定），是以太网的默认编码方式。
  - **特点：**位中间的跳变既作时钟信号（可实现自同步），又作数据信号。缺点是所占的频带宽度是原始基带宽度的两倍，数据传输速率只有调制速率的  $1/2$ 。

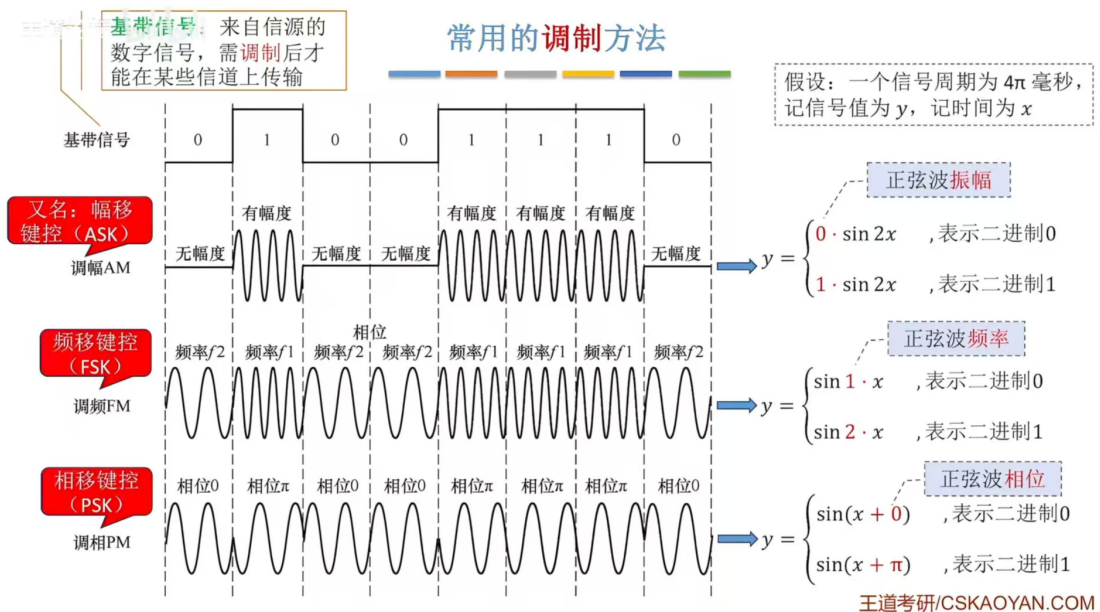
- **差分曼彻斯特编码**：常用于局域网传输，规则为“同1异0”。若码元为1，则前半码元的电平与上一个码元的后半段电平相同；若为0，则相反。
  - **特点**：每个码元中间都有一次电平跳变，可以实现自同步，且抗干扰性强于曼彻斯特编码。
- **归零编码 (RZ)**：信号电平在一个码元之内都要恢复到零。
- **反向不归零编码 (NRZI)**：通过信号电平是否发生翻转来表示0和1。
- **4B/5B编码**：用5个比特来编码4个比特的数据，插入额外的比特以打破一连串的0或1。
  - **特点**：编码效率为 80%。

| 编码方式         | 自同步能力         | 浪费带宽情况           | 抗干扰能力       |
|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 非归零 (NRZ)    | 无             | 无浪费              | 较差          |
| 反向不归零 (NRZI) | 差 (可通过增加冗余实现) | 浪费有限             | 较差          |
| 归零 (RZ)      | 强 (自带时钟跳变)    | 浪费严重 (占用频带较宽)    | 弱           |
| 曼彻斯特         | 强 (中间必跳变)     | 浪费严重 (编码效率仅 50%) | 强           |
| 差分曼彻斯特       | 强 (中间必跳变)     | 浪费严重 (编码效率仅 50%) | 最强 (常用于局域网) |
| 4B/5B编码      | 较强 (打破连续同电平)  | 轻微浪费 (编码效率 80%)  | 一般          |

## 2. 数字数据调制为模拟信号

在发送端将数字信号转换为模拟信号，在接收端再解调还原为数字信号。

- **基本调制方法**：



- **调幅 (ASK/AM)**：通过改变载波信号的振幅来表示数字数据。
- **调频 (FSK/FM)**：通过改变载波信号的频率来表示数字数据。
- **调相 (PSK/PM)**：通过改变载波信号的相位来表示数字数据。

- **多级调制方法 (QAM)：** 正交振幅调制 (QAM) 是将调幅和调相相结合的调制技术。它可以是一个码元携带多位数据。
  - 若设计  $m$  种幅值,  $n$  种相位, 则可调制出  $mn$  种信号,  $1\text{码元} = \log_2 mn \text{ bit}$ 。
  - QAM-16 的含义是 "采用 QAM 调制技术, 有 16 种码元"。

### 3. 模拟数据编码为数字信号

计算机处理数字音频时, 需要将连续的模拟信号转换为有限个数字表示的离散序列 (音频数字化)。最典型的方法是 **脉码调制 (PCM)**, 包含三个步骤:

- **抽样:** 对模拟信号周期性扫描, 把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。为了无失真地代表模拟数据, **采样频率必须  $\geq 2f_{max}$**  (信号最高频率)。
- **量化:** 把抽样取得的电平幅值转化为对应的数字值, 并取整数。
- **编码:** 把量化的结果转换为与之对应的二进制编码。

### 4. 模拟数据调制为模拟信号

为了实现传输的有效性或进行远距离传输, 会将模拟的声音数据加载到频率较高的模拟载波信号中传输。这种调制方式常结合 **频分复用 (FDM)** 技术, 以充分利用带宽资源。

## 四、传输介质

传输媒体并不属于物理层, 而是在体系结构的最底层 (常被称为 "第 0 层")。传输媒体内部只传输不知其意义的信号, 而物理层通过规定电气特性来识别传送的比特流。

传输介质主要分为 **导向性传输介质 (有线)** 和 **非导向性传输介质 (无线)** 两大类。

#### 1. 导向性传输介质

电磁波被导向沿着固体媒介 (如铜线、光纤) 传播。

- **双绞线 (Twisted Pair):**
  - **结构:** 由两根相互绝缘的铜导线按一定规则绞合而成, 绞合的作用是减少相邻导线的电磁干扰。
  - **分类:** 分为非屏蔽双绞线 (UTP) 和带有金属编织屏蔽层的屏蔽双绞线 (STP)。
  - **特点与应用:** 价格便宜, 是最常用的传输介质, 可用于传输模拟信号和数字信号 (如固定电话线、计算机网线)。
- **同轴电缆 (Coaxial Cable):**
  - **结构:** 由内导体铜质芯线、绝缘层、外导体屏蔽层和塑料外层构成。
  - **分类:**  $50\Omega$  同轴电缆 (用于传送基带数字信号, 常见于局域网) 和  $75\Omega$  同轴电缆 (用于传送宽带模拟信号, 常见于有线电视系统)。
  - **特点:** 抗干扰特性比双绞线好, 传输距离更远、速率更高, 但价格更贵。
- **光纤 (Optical Fiber):**
  - **原理:** 利用光脉冲通信 (有光脉冲表示 1, 无表示 0)。利用光波在纤芯 (高折射率) 和包层 (低折射率) 的交界面不断发生全反射来传输。
  - **分类:** 分为单模光纤 (光源为激光二极管, 衰耗小, 适合远距离) 和多模光纤 (光源为发光二极管, 易失真, 适合近距离)。
  - **特点:** 超高带宽、传输损耗小、抗干扰性能极好、保密性强、重量轻。

#### 2. 非导向性传输介质

指自由空间, 如空气、真空、海水等。主要利用无线电磁波进行通信:

- **无线电波 (Radio Frequency):** 信号向全方位传播, 穿透能力较强, 广泛应用于手机通信、WLAN、蓝牙等领域, 但存在抗干扰能力差等缺点。

- **微波 (Microwave):** 信号沿直线、固定方向传播, 频段宽、数据率高。
  - **地面微波接力:** 不能穿透建筑物, 受天气影响大, 长距离需要中继器。
  - **卫星通信:** 以卫星作中继器, 覆盖面广且支持广播, 但传播时延大 (约250-270ms)、受气候和太阳黑子等影响大、成本高。
- **红外线与激光:** 将信号转换为红外光或激光信号在空间中沿固定方向传播, 具有容量大、距离远的优点。

## 五、物理层接口特性

物理层的主要任务是确定与传输媒体接口有关的一些特性。关于物理层接口的特性, 主要可以总结为以下四个方面:

1. **机械特性:** 规定物理连接时所采用的规格、接口形状、引线数目、引脚数量和排列情况等。
2. **电气特性:** 规定在接口电缆的各条线上的电压范围。例如, 规定传输二进制位时线路上信号的电压范围、阻抗匹配、传输速率和距离限制等。
3. **功能特性:** 指明某条线上出现的某一电平表示何种意义, 以及接口部件的信号线的用途。
4. **过程特性 (也称规程特性):** 定义各条物理线路的工作规程和时序关系, 即规定各种可能事件的出现顺序。

## 六、物理层设备

根据您提供的课件资料, 物理层的主要互连设备包括 **中继器 (Repeater)** 和 **集线器 (Hub)**。它们的具体功能和特点如下:

### 1. 中继器 (Repeater)

- **产生原因:** 由于存在损耗, 线路上传输的信号功率会逐渐衰减, 导致信号失真和接收错误。
- **主要功能:** 对信号进行再生和还原, 对衰减的信号进行放大, 以增加信号传输的距离, 延长网络的长度。
  - **工作特点:**
    - 它连接两个局域网网段 (Segment)。
    - 中继器仅作用于信号的电气部分, 不管数据中是否有错误。
    - 中继器两端的网段一定要是同一个协议 (它不会存储转发)。
- **5-4-3规则:** 在以太网标准中, 对信号延迟有严格规定, 即最多允许有5个网段、4个中继器, 其中最多3个网段可以连接主机。
- **冲突域:** 中继器连接的两个网段属于同一个冲突域。

### 2. 集线器 (Hub)

- **基本概念:** 集线器本质上是一个**多口中继器**, 用于将主机连接起来组成局域网 (LAN)。
- **主要功能:** 对衰减的信号进行再生放大, 并转发到除输入端口外的其他所有处于工作状态的端口上。
- **工作特点:**
  - **拓扑结构:** 物理拓扑结构为星形, 但逻辑拓扑结构为总线形。
    - **共享式通信:** 它是一个共享式设备, 不具备信号的定向传送能力, 采用广播信道的方式发送数据。
    - **冲突域与带宽:** 集线器不能分割冲突域 (所有端口同属一个冲突域), 且连接在集线器上的工作主机需要平分带宽。